

CSE457

XỬ LÝ ÂM THANH VÀ TIẾNG NÓI

LAB 1. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH SỐ

Từ tín hiệu rời rạc đến FFT/STFT, lọc số, lượng tử hóa và mã hóa âm thanh

Thông tin	Nội dung
Thời lượng	03 tiết thực hành
Hình thức	Cá nhân hoặc nhóm 2 sinh viên; lập trình trên Jupyter/VS Code
Ngôn ngữ khuyến nghị	Python 3.x (NumPy, SciPy, Matplotlib, Librosa/SoundFile, Pydub)
Đầu ra	Notebook + hình minh họa + audio đã xử lý + báo cáo ngắn
Liên kết đề cương	Chương 1: 1.1 Tín hiệu số; 1.2 biến đổi thời gian–tần số; 1.3 bộ lọc; 1.4 mã hóa âm thanh

1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của Lab

Lab 1 được thiết kế như một bài thực hành nền tảng. Sau khi hoàn thành, sinh viên phải có khả năng biến một tệp âm thanh thực thành các biểu diễn số có thể phân tích, biến đổi và đánh giá định lượng.

Chuỗi năng lực cốt lõi: Audio → biểu diễn số → phân tích miền thời gian → FFT/STFT → lọc → lượng tử hóa/mã hóa → đánh giá và giải thích kết quả.

- Đọc tệp âm thanh, xác định tần số lấy mẫu, số kênh, thời lượng, số bit/mẫu và tốc độ bit.
- Phân biệt biểu diễn miền thời gian, miền tần số và miền thời gian–tần số.
- Tính DFT bằng FFT; giải thích frequency bin, độ phân giải tần số và phổ biên độ/power.
- Tạo STFT/spectrogram; phân tích ảnh hưởng của frame length, hop size và cửa sổ.
- Thiết kế và áp dụng bộ lọc số cơ bản; đọc đáp ứng tần số và liên hệ với thay đổi nghe được.
- Thực nghiệm lượng tử hóa, resampling và mã hóa; tính SNR, bit rate, compression ratio.
- Trình bày kết quả theo phương pháp thực nghiệm: tham số → đồ thị/audio → số liệu → nhận xét.

Liên hệ chuẩn đầu ra học phần. Bài Lab trực tiếp rèn năng lực “phân tích và triển khai các phương pháp xử lý âm thanh và tiếng nói” và “làm ứng dụng thực tế” nêu trong đề cương CSE457.

1.1. Phân bổ 3 tiết

Tiết	Trọng tâm	Kết quả tại lớp
1	Số hóa, waveform, năng lượng/RMS, FFT	Đọc đúng tệp, giải thích F_s , Nyquist, có waveform và phổ FFT
2	STFT, cửa sổ, spectrogram, filter	So sánh time–frequency resolution, áp dụng ít nhất một FIR filter

Tiết	Trọng tâm	Kết quả tại lớp
3	Resampling, quantization, coding, hoàn thiện case study	Có SNR/bit rate/compression ratio và bộ sản phẩm nộp

1.2. Kiến thức và kỹ năng tiên quyết

- Số phức, tổng và tích chập rời rạc.
- Khái niệm tần số, chu kỳ, dB.
- Python cơ bản: mảng NumPy, hàm, vòng lặp, biểu đồ.
- Đã đọc phần lý thuyết Chương 1 trước buổi Lab.

2. Tóm tắt kiến thức và công thức cần dùng

2.1. Từ tín hiệu tương tự đến tín hiệu số

Tín hiệu âm thanh vật lý $x_a(t)$ là hàm liên tục theo thời gian. Lấy mẫu đều với chu kỳ T tạo chuỗi rời rạc:

$$x[n] = x_a(nT), \quad F_s = 1/T$$

Trong đó, n là chỉ số mẫu, T là chu kỳ lấy mẫu (s), F_s là sampling rate (Hz). (Xem Rabiner–Schafer, Ch. 2)

$$F_s \geq 2F_{max}$$

Điều kiện Nyquist: F_{max} là tần số cao nhất cần bảo toàn.

Ví dụ: Với $F_s = 44.1$ kHz, $T = 1/44100 \approx 22.676$ μ s và tần số Nyquist là 22.05 kHz.

Resampling. Khi giảm sampling rate từ F_{s1} xuống F_{s2} , cần lọc chống aliasing trước khi downsample. Trong thực hành, dùng bộ resampler chuẩn của SciPy/Librosa thay vì bỏ mẫu thủ công.

2.2. Lượng tử hóa và PCM

Với B bit/mẫu có $L = 2^B$ mức lượng tử. Với bộ lượng tử đều đối xứng trên khoảng $[-X_{max}, X_{max}]$, bước lượng tử xấp xỉ:

$$L = 2^B, \quad \Delta = 2X_{max} / 2^B$$

$$\hat{x}[n] = Q\{x[n]\}, \quad e[n] = \hat{x}[n] - x[n]$$

Nếu không clipping và mô hình nhiễu lượng tử đều là phù hợp: $e[n]$ nằm gần $[-\Delta/2, \Delta/2]$ và phương sai nhiễu xấp xỉ $\Delta^2/12$. (Xem Huang–Acero–Hon, Ch. 7)

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\sum x^2[n] / \sum (\hat{x}[n] - x[n])^2 \right) \text{ (dB)}$$

Đối với lượng tử đều B -bit, Rabiner–Schafer cho biểu thức:

$$SNR_Q(\text{dB}) = 6B + 4.77 - 20 \log_{10}(X_{max}/\sigma_x)$$

Ý nghĩa: mỗi bit bổ sung làm SNR tăng xấp xỉ 6 dB khi các điều kiện khác giữ nguyên, σ_x là *RMS* của tín hiệu.

Ví dụ B = 8: $L = 256$ mức. Nếu $X_{max} = 1$ thì $\Delta = 2/256 = 0.0078125$ và sai số tức thời lý tưởng có biên khoảng ± 0.00390625 .

2.3. Tốc độ bit và kích thước dữ liệu PCM

$$R_PCM = F_s \times B \times C \quad [\text{bit/s}]$$

$$\text{Size} \approx R_PCM \times \text{Duration} / 8$$

C là số kênh. Ví dụ CD-quality PCM: $44,100 \times 16 \times 2 = 1,411,200$ bit/s ≈ 1.4112 Mbps.

2.4. Các đại lượng miền thời gian

$$\text{Peak} = \max_n |x[n]|$$

$$\text{RMS} = \sqrt{(1/N) \sum_n x^2[n]}$$

$$E = \sum_n x^2[n]$$

Peak giúp phát hiện nguy cơ clipping, **RMS** mô tả mức năng lượng hiệu dụng, **E** dùng để so sánh năng lượng của đoạn tín hiệu.

2.5. DFT và FFT

DFT của một frame N mẫu:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1$$

$$x[n] = (1/N) \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}$$

FFT là thuật toán tính DFT hiệu quả (xấp xỉ $O(N \log N)$). Với tín hiệu thực, thường chỉ vẽ từ 0 đến $F_s/2$.

$$f_k = kF_s/N, \quad \Delta f = F_s/N$$

Ví dụ: $F_s = 44,100$ Hz và $NFFT = 2048 \Rightarrow \Delta f \approx 21.53$ Hz. Bin $k = 100$ tương ứng $f \approx 2,153$ Hz.

2.6. STFT, cửa sổ và spectrogram

Âm thanh thực thay đổi theo thời gian, do đó dùng phân tích ngắn hạn với frame đặt tại thời điểm m :

$$x_m[n] = x[n] w[n - mH]$$

$$X[m, k] = \sum_n x_m[n] w[n - mH] e^{-j2\pi kn/NFFT}$$

H là hop size. Với cửa sổ Hamming độ dài L :

$$w[n] = 0.54 - 0.46 \cos(2\pi n/(L-1)), \quad 0 \leq n \leq L-1$$

Spectrogram thường biểu diễn:

$$S_{\text{dB}}[m, k] = 20 \log_{10}(|X[m, k]| + \epsilon)$$

Trade-off: Cửa sổ ngắn $\rightarrow$ độ phân giải thời gian tốt, tần số kém. Cửa sổ dài $\rightarrow$ độ phân giải tần số tốt, thời gian kém. Spectral leakage giảm khi dùng Hamming/Hann thay cho rectangular nhưng main lobe rộng hơn.

Zero-padding. Tăng NFFT làm các mẫu trên trục tần số dày hơn nhưng không tạo thêm thông tin, độ phân giải thực chủ yếu do độ dài cửa sổ quyết định. (Xem Rabiner-Schafer, Ch. 7)

2.7. Bộ lọc số: khái niệm tối thiểu cho Lab

Với hệ LTI, đầu ra là tích chập:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$$

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) X(e^{j\omega})$$

FIR filter bậc M:

$$y[n] = \sum_{r=0}^M b_r x[n-r]$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{r=0}^M b_r e^{-j\omega r}$$

Các loại cơ bản: low-pass giữ tần số thấp, high-pass giữ tần số cao, band-pass giữ một dải, band-stop loại một dải. Khi thiết kế cần chỉ rõ F_s , cutoff/band edges, bậc filter, window và độ suy hao stopband.

Độ trễ FIR tuyến tính: Với FIR đối xứng dài L taps, group delay xấp xỉ $(L-1)/2$ mẫu. Ví dụ $L = 201$, $F_s = 44.1 \text{ kHz} \Rightarrow 100 \text{ mẫu} \approx 2.27 \text{ ms}$.

2.8. Mã hóa: PCM, lossy coding và compression ratio

PCM lưu trực tiếp các mẫu lượng tử. Các bộ mã hóa perceptual như MPEG/MP3 làm việc chủ yếu trên biểu diễn miền tần số, lượng tử không đều và khai thác masking của thính giác để giảm bit rate. [Rabiner–Schafer, Ch. 12]

$$\text{Compression Ratio} = R_{\text{uncompressed}} / R_{\text{compressed}}$$

$$\text{Saving}(\%) = (1 - \text{Size}_{\text{compressed}} / \text{Size}_{\text{uncompressed}}) \times 100\%$$

Lưu ý thực hành: Chuyển một MP3 đã nén sang WAV chỉ thay định dạng lưu trữ, không thể phục hồi thông tin đã mất do mã hóa lossy trước đó.

3. Nội dung thực hành bắt buộc

Sinh viên thực hiện tuần tự A $\rightarrow$ G. Mỗi phần phải có mã nguồn, ít nhất một kết quả trực quan/số liệu và 2–4 câu nhận xét kỹ thuật.

A. Đọc và kiểm tra dữ liệu âm thanh

- Đọc ít nhất 01 file WAV hoặc MP3, kiểm tra F_s , channels, duration, dtype/sample width và file size.
- Nếu stereo, tạo thêm bản mono bằng trung bình hai kênh, so sánh waveform/RMS.
- Chuẩn hóa mẫu về miền $[-1, 1]$ để xử lý số.

B. Phân tích miền thời gian

- Vẽ waveform toàn tệp và một đoạn 0.5–1.0 s.
- Tính peak, RMS, năng lượng, kiểm tra clipping.
- Chọn ít nhất 02 đoạn có đặc tính khác nhau và giải thích sự khác biệt.

C. Phân tích miền tần số bằng FFT

- Chọn một đoạn ổn định 0.5–1 s, nhân Hamming và tính FFT.
- Vẽ magnitude spectrum theo Hz và dB, chỉ ra ít nhất 3 đỉnh nổi bật.
- Thử ít nhất 2 giá trị NFFT, phân biệt frequency-bin spacing và true resolution.

D. STFT và spectrogram

- Tạo spectrogram với cấu hình chuẩn: frame $\approx 25 \text{ ms}$, hop $\approx 10 \text{ ms}$.
- So sánh ít nhất 3 frame length (gợi ý 10/25/50 ms).
- Giải thích vùng năng lượng ổn định, transient và sự thay đổi time–frequency resolution.

E. Thí nghiệm cửa sổ

- So sánh rectangular và Hamming trên cùng một frame.
- Vẽ log-spectrum, nhận xét main-lobe/side-lobe và spectral leakage.
- Giữ nguyên dữ liệu và NFFT để đảm bảo so sánh công bằng.

F. Lọc số

- Thiết kế ít nhất 01 FIR low-pass và 01 high-pass/band-pass.
- Vẽ frequency response $H(f)$. Áp dụng lên âm thanh và xuất file nghe thử.
- So sánh phổ trước/sau lọc và liên hệ kết quả với đáp ứng tần số.

G. Lượng tử hóa, resampling và mã hóa

- Lượng tử tín hiệu ở ít nhất $B = 4, 8, 16$ bit. Tính SNR đo được.
- Resample về 16 kHz và 8 kHz, so sánh phổ và nghe thử.
- Tính theoretical PCM bit rate/file size. So sánh với file nén và tính compression ratio.

3.1. Ma trận kết quả tối thiểu

Khối	Bắt buộc phải có	Bảng chứng
A–B	Metadata + waveform + peak/RMS	Ảnh + bảng số liệu
C	FFT + Δf + các peak phổ	Phổ tuyến tính/dB
D–E	2D spectrogram + so sánh window/frame	≥ 3 hình hoặc 1 figure nhiều panel
F	Filter coefficients/response + audio sau lọc	$H(f)$ + phổ trước/sau + WAV
G	SNR quantization + bit rate + compression ratio	Bảng/đồ thị + phép tính

4. Case study hướng dẫn: “Western Cowboy Texas Music.mp3”

Case study này dùng chính tệp âm thanh mẫu đã cung cấp trong học phần để minh họa toàn bộ pipeline. Sinh viên có thể chạy lại các bước, sau đó thay bằng dữ liệu của mình.

Thuộc tính	Giá trị đo được
Tệp	Western Cowboy Texas Music.mp3
Thời lượng	≈ 93.048 s
Sampling rate	44,100 Hz
Số kênh	2 (stereo)
Độ rộng mẫu khi giải mã PCM	16 bit/mẫu
Kích thước tệp MP3	2,977,541 byte ≈ 2.98 MB
Bit rate của MP3 gốc	≈ 256 kbps
PCM 16-bit stereo tương đương	1,411.2 kbps

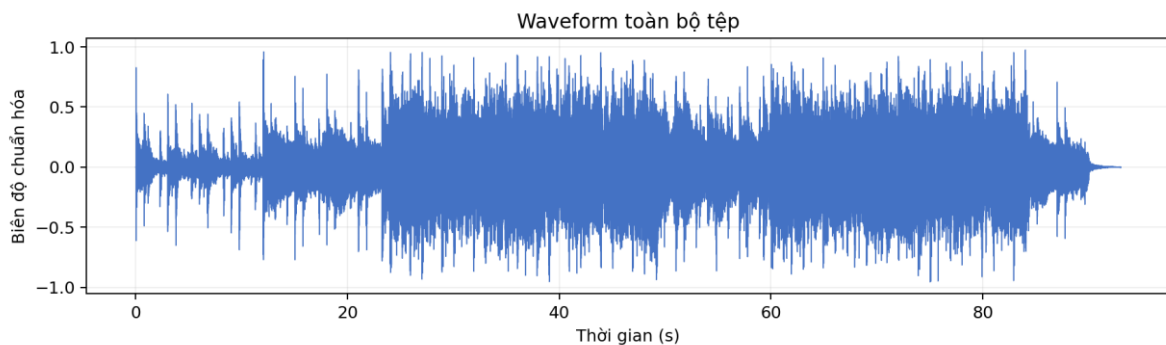
4.1. Bước 1 – Đọc tệp và chuyển về mono chuẩn hóa

```
from pydub import AudioSegment
import numpy as np

audio = AudioSegment.from_file('Western Cowboy Texas Music.mp3')
mono = audio.set_channels(1)
Fs = mono.frame_rate
x = np.array(mono.get_array_of_samples(), dtype=np.float64)
x = x / (2**(8*mono.sample_width - 1))

print(Fs, audio.channels, len(x)/Fs)
print('Peak =', np.max(np.abs(x)))
print('RMS =', np.sqrt(np.mean(x**2)))
```

Kết quả tham chiếu: Peak ≈ 0.985 , RMS ≈ 0.204 (-13.81 dBFS nếu lấy full-scale = 1).



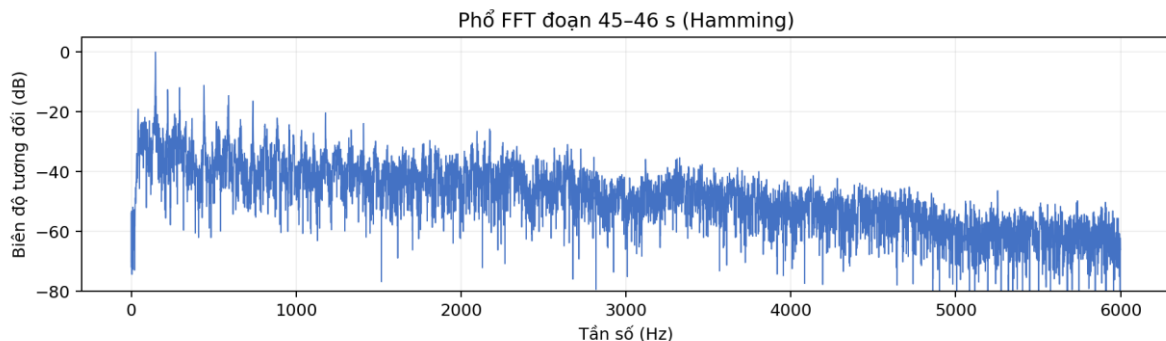
Hình 1. Waveform toàn bộ tệp case study.

4.2. Bước 2 – FFT đoạn 45–46 s

```
seg = x[int(45*Fs):int(46*Fs)]
w = np.hamming(len(seg))
NFFT = 65536
X = np.fft.rfft(seg*w, n=NFFT)
f = np.fft.rfftfreq(NFFT, 1/Fs)
mag_db = 20*np.log10(np.maximum(np.abs(X), 1e-12))
```

$$\Delta f = F_s / NFFT = 44100 / 65536 \approx 0.673 \text{ Hz}$$

Một số đỉnh phổ đo được: $\approx 147.4, 221.4, 293.4, 441.4, 590.8, 738.2$ Hz. Các đỉnh gần bội số của khoảng 147 Hz minh họa cấu trúc điều hòa, nhưng vì đây là nhạc đa nguồn không nên quy tất cả cho một nguồn âm duy nhất.



Hình 2. Phổ FFT của đoạn 45–46 s.

4.3. Bước 3 – STFT và spectrogram

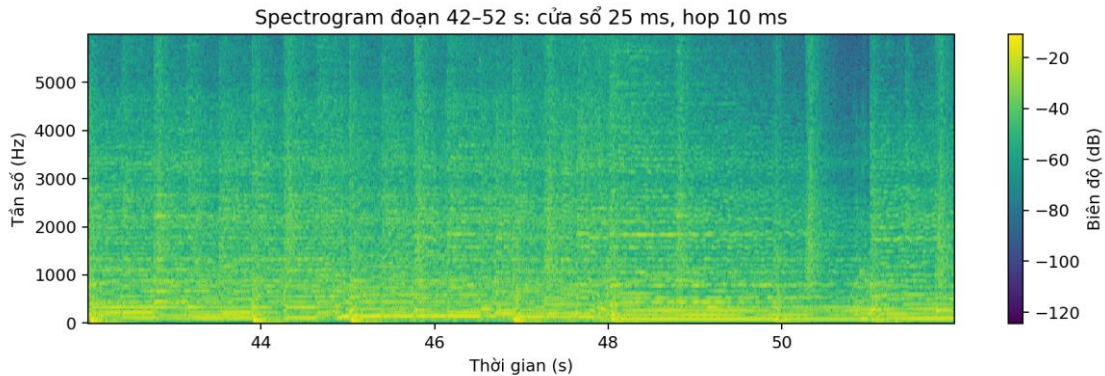
$$L \approx 0.025F_s = 1102 \text{ mẫu}, \quad H \approx 0.010F_s = 441 \text{ mẫu}$$

$$\text{Overlap} = L - H \approx 661 \text{ mẫu} \approx 60\%$$

```

from scipy import signal
L = round(0.025*Fs)
H = round(0.010*Fs)
f, t, S = signal.spectrogram(
    x[int(42*Fs):int(52*Fs)], fs=Fs, window='hamming',
    nperseg=L, noverlap=L-H, nfft=2048, mode='magnitude')

```



Hình 3. Spectrogram đoạn 42-52 s (25 ms / 10 ms).

Nhận xét mẫu: Năng lượng tập trung mạnh ở dải thấp, cấu trúc theo thời gian thay đổi rõ. Nếu tăng cửa sổ lên khoảng 80 ms, các dải tần số sẽ sắc hơn nhưng các biến đổi nhanh theo thời gian sẽ bị làm mờ.

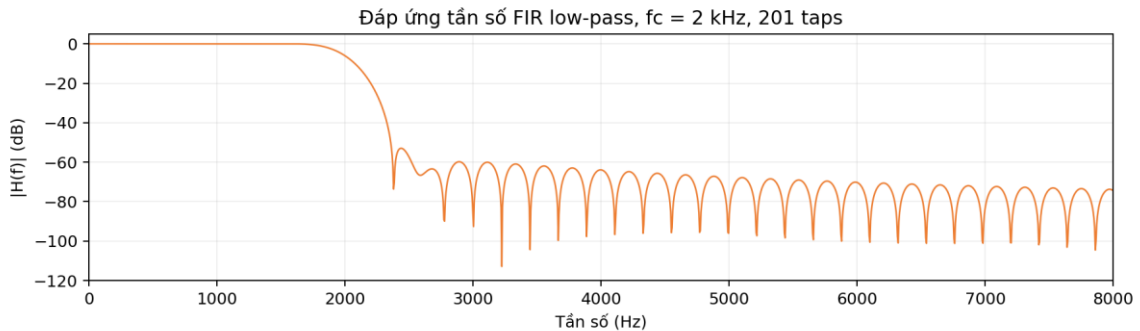
4.4. Bước 4 – FIR low-pass 2 kHz

```

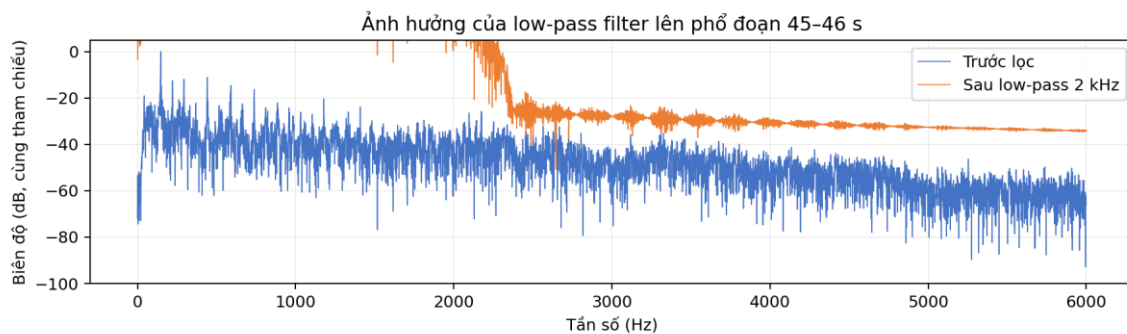
from scipy import signal
b = signal.firwin(numtaps=201, cutoff=2000, fs=Fs, window='hamming')
y = signal.lfilter(b, [1.0], x)
w, H = signal.freqz(b, worN=4096, fs=Fs)

```

$$\text{Group delay} \approx (201-1)/2 = 100 \text{ mẫu} \approx 2.27 \text{ ms}$$



Hình 4. Đáp ứng tần số FIR low-pass 2 kHz (hình minh họa).



Hình 5. Phổ trước và sau low-pass trên cùng đoạn 45-46 s.

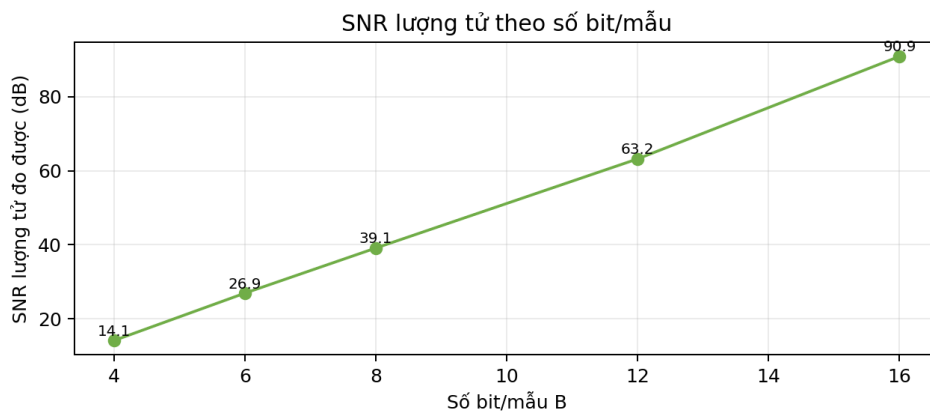
Diễn giải: thành phần trên 2 kHz bị suy giảm mạnh. Khi nghe, âm thanh thường “tối/muffled” hơn vì mất nhiều high-frequency content.

4.5. Bước 5 – Lượng tử hóa và SNR

```
def quantize(x, B):
    qmax = 2**(B-1) - 1
    return np.round(np.clip(x, -1, 1)*qmax) / qmax

def snr_db(x, xq):
    e = xq - x
    return 10*np.log10(np.sum(x*x)/np.sum(e*e))
```

B (bit/mẫu)	SNR đo được trên tệp
4	≈ 14.1 dB
6	≈ 26.9 dB
8	≈ 39.1 dB
12	≈ 63.2 dB
16	≈ 90.9 dB



Hình 6. SNR lượng tử tăng gần tuyến tính theo số bit.

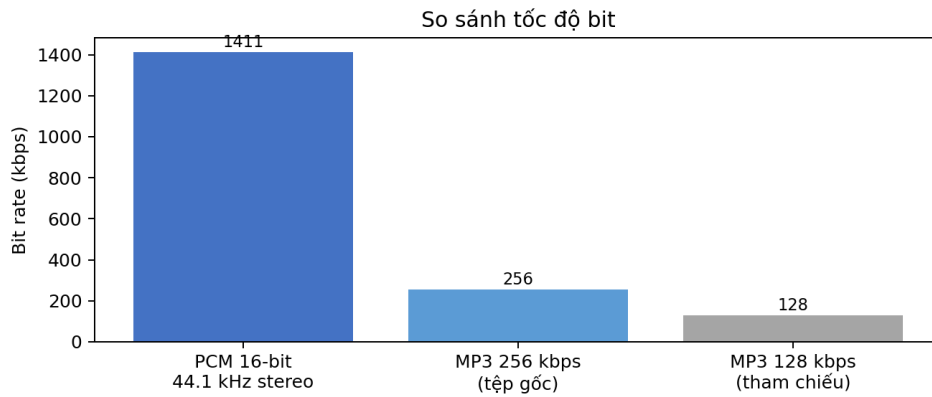
Câu hỏi phân tích: Vì sao số liệu thực nghiệm không đúng tuyệt đối “6 dB/bit”? Hãy liên hệ mức RMS thực tế, clipping level, phân bố tín hiệu và mô hình nhiễu lượng tử.

4.6. Bước 6 – Bit rate và mức nén

$$R_{\text{PCM}} = 44,100 \times 16 \times 2 = 1,411,200 \text{ bit/s}$$

$$\text{Compression ratio so với MP3 256 kbps} \approx 1411.2/256 \approx 5.51 : 1$$

$$\text{Nếu dùng MP3 128 kbps: ratio} \approx 1411.2/128 \approx 11.03 : 1$$



Hình 7. So sánh tốc độ bit PCM và MP3.

Ước lượng kích thước cho 93.048 s: PCM 16-bit stereo ≈ 16.41 MB, MP3 256 kbps ≈ 2.98 MB, MP3 128 kbps ≈ 1.49 MB (không tính/hoặc chỉ chênh lệch nhỏ do header/metadata).

5. Bài toán sinh viên phải thực hiện độc lập

Sau khi chạy case study, mỗi sinh viên chọn một tệp âm thanh khác (khuyến khích 01 đoạn tiếng nói và 01 đoạn nhạc/ngữ âm) rồi thực hiện thí nghiệm có kiểm soát theo bảng dưới đây.

Thí nghiệm	Thiết lập tối thiểu	Câu hỏi phải trả lời
Sampling/resampling	Gốc, 16 kHz, 8 kHz	Alias có xuất hiện không? Khi nào chất lượng nghe giảm rõ?
Quantization	4, 8, 16 bit	SNR thay đổi thế nào? Quantization noise nghe ở vùng nào rõ hơn?
FFT	NFFT nhỏ và lớn	Δf thay đổi ra sao? NFFT lớn có tăng true resolution không?
Frame length	10, 25, 50 ms	Trade-off time/frequency resolution quan sát được gì?
Window	Rectangular vs Hamming	Spectral leakage và main-lobe khác nhau thế nào?
Filtering	LPF + HPF/BPF	Phổ và cảm nhận nghe thay đổi đúng với $H(f)$ không?
Coding	PCM vs một định dạng nén	Bit rate, size, compression ratio và chất lượng nghe?

5.1. Yêu cầu phân tích

- Mỗi hình phải có tiêu đề, tên trục, đơn vị và mô tả tham số.
- Mỗi phép so sánh phải giữ các tham số khác cố định (controlled experiment).
- Khi nêu nhận xét phải chỉ ra dấu hiệu trên đồ thị hoặc số liệu, không mô tả cảm tính chung chung.
- Âm thanh xuất ra cần có tên file thể hiện rõ cấu hình, ví dụ music_lpf_2k.wav, speech_8bit.wav.
- Các giá trị dB phải ghi rõ là dBFS, relative dB hay SNR dB.

6. Câu hỏi báo cáo

- Giải thích bằng công thức tại sao $F_s = 44.1$ kHz chỉ biểu diễn độc lập đến 22.05 kHz.
- Nếu NFFT tăng từ 2048 lên 8192 nhưng frame vẫn dài 25 ms, điều gì thật sự thay đổi và điều gì không?
- Tại sao Hamming giảm spectral leakage so với rectangular nhưng có thể làm các đỉnh gần nhau khó phân tách hơn?
- Với FIR 201 taps đối xứng tại 44.1 kHz, độ trễ xấp xỉ bao nhiêu mili giây? Độ trễ đó có quan trọng trong xử lý thời gian thực không?
- Từ công thức SNR_Q, giải thích ảnh hưởng của B và σ_x . Tại sao giảm mức tín hiệu đầu vào có thể làm SNR lượng tử giảm?
- Một file WAV 16-bit stereo 44.1 kHz dài 60 s có kích thước PCM lý thuyết bao nhiêu MB? So sánh với MP3 128 kbps.

7. Hãy nêu ít nhất hai trường hợp mà “nghe tốt hơn” không đồng nghĩa với “SNR lớn hơn”.

7. Cấu trúc sản phẩm nộp

```
Lab01_MSSV_HoTen/
├── Lab01_MSSV.ipynb
├── report_Lab01.pdf      # hoặc DOCX theo yêu cầu giảng viên
├── audio/
│   ├── input.*
│   ├── filtered_*.wav
│   └── quantized_*.wav
├── figures/
│   ├── waveform.png
│   ├── fft.png
│   ├── spectrogram.png
│   └── filter_response.png
```

**** SV nộp bài trên Github để công khai, bản báo cáo trình bày theo định dạng *.md, Notebook phải chạy từ đầu đến cuối trên môi trường chuẩn. Không chấp nhận kết quả được chèn thủ công nhưng code không tái tạo được.**

Thang điểm (10 điểm)

Hạng mục	Điểm	Tiêu chí
Chuẩn bị & metadata	1.0	Đọc đúng dữ liệu, chuẩn hóa, giải thích Fs/channels/duration
Time/FFT analysis	2.0	Waveform, RMS/energy, FFT, đúng trục Hz/dB
STFT/window experiment	2.0	Spectrogram + trade-off + leakage được phân tích có bằng chứng
Filtering	2.0	Thiết kế đúng, có $H(f)$, audio và phổ trước/sau
Quantization/coding	1.5	SNR, bit rate, size, compression ratio chính xác
Phân tích & trình bày	1.0	Giải thích kỹ thuật, figure/table rõ ràng
Tái lập & tổ chức mã nguồn	0.5	Báo cáo rõ ràng, cấu trúc file đúng

8. Các lỗi thường gặp cần tránh

- Dùng FFT cho cả tệp dài rồi kết luận về thời điểm xuất hiện của tần số.
- So sánh hai spectrogram nhưng dùng color scale/dynamic range khác nhau.
- Tăng NFFT và kết luận sai rằng độ phân giải vật lý chắc chắn tăng.
- Downsample bằng cách lấy mỗi mẫu thứ k mà không anti-alias filtering.
- Thiết kế filter theo normalized frequency nhưng quên truyền F_s hoặc nhầm đơn vị Hz/rad/sample.
- Tính SNR khi tín hiệu tham chiếu và tín hiệu xử lý lệch thời gian do group delay.
- So sánh file size WAV và MP3 mà không xét channel, sampling rate, bit depth và bitrate.
- Dùng file MP3 làm “ground truth không mất mát”, MP3 vốn đã là lossy.

Checklist trước khi nộp: Code chạy lại được • không thiếu audio đầu ra • mọi hình có đơn vị • có phép tính kiểm chứng • kết luận gắn với số liệu/đồ thị • ghi rõ mọi tham số xử lý.

9. Tài liệu tham khảo và phạm vi nguồn

Bài Lab được xây dựng dựa trên nội dung Chương 1 của đề cương CSE457 và các chủ đề DSP/audio coding được trình bày trong giáo trình tham khảo của học phần. Các chi tiết cài đặt Python là phương án thực hành hóa các nội dung đó.

[1] Đề cương chi tiết học phần CSE457 – Xử lý âm thanh và tiếng nói, Trường Đại học Thủy lợi, 2023.

- [2] X. Huang, A. Acero, H.-W. Hon, Spoken Language Processing, Prentice-Hall, 2001. Xem các chương về DSP, speech signal representations và speech coding.
- [3] D. Jurafsky, J. H. Martin, Speech and Language Processing, Prentice-Hall, 2008. Tài liệu tham khảo tổng quan về xử lý tiếng nói/ngôn ngữ.
- [4] L. R. Rabiner, R. W. Schafer, Theory and Applications of Digital Speech Processing, Prentice-Hall/Pearson, 2010. Đặc biệt Ch. 2 (DSP fundamentals), Ch. 7 (frequency-domain/STFT), Ch. 11 (speech coding/quantization), Ch. 12 (audio coding).

Gợi ý mở rộng sau Lab 1:

Các biểu diễn STFT, energy, cepstrum và filterbank trong Lab này sẽ được dùng tiếp để xây dựng đặc trưng tiếng nói ở Lab 2.